Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- Protocolo TCP
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - **Cálculo del timer de retransmisión**
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

Timer de retransmisión

- De todos los timers que maneja TCP el de retransmisión es el más importante, ya que resulta crucial para su correcto funcionamiento:
  - Si es excesivo el emisor espera inútilmente, el rendimiento baja
  - Si es demasiado corto se hacen reenvíos innecesarios, el rendimiento baja
- TCP ha de funcionar sobre enlaces de Kb/s a Gb/s, por tanto no hay un valor adecuado para todos los casos. Por ello se utilizan mecanismos autoadaptativos.
- Los ACK recibidos se utilizan como 'sonda' para estimar el RTT de la conexión, y a partir de él se calcula el timeout.

Timer de retransmisión

- A partir de los RTT medidos en una conexión TCP podemos calcular su valor medio o MRTT:

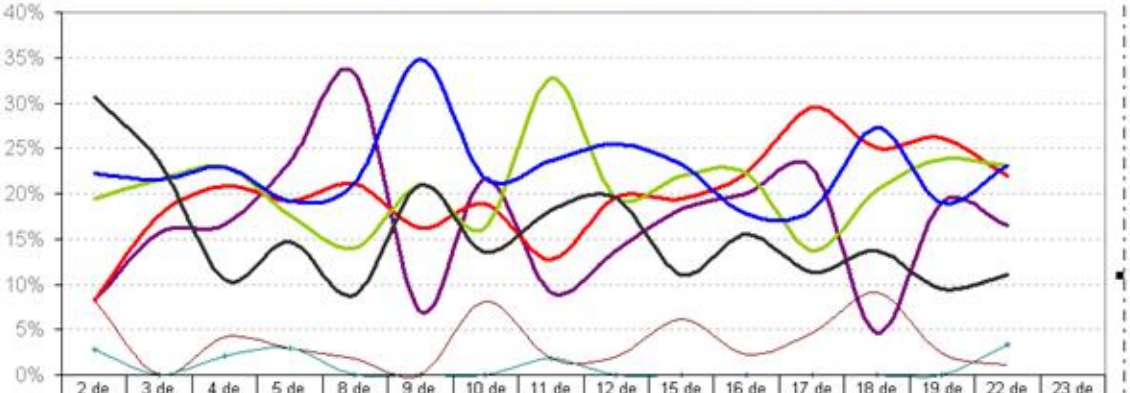
$$MRTT = \frac{\sum_{i=1}^{n} RTT_i}{n}$$

MRTT y SRTT

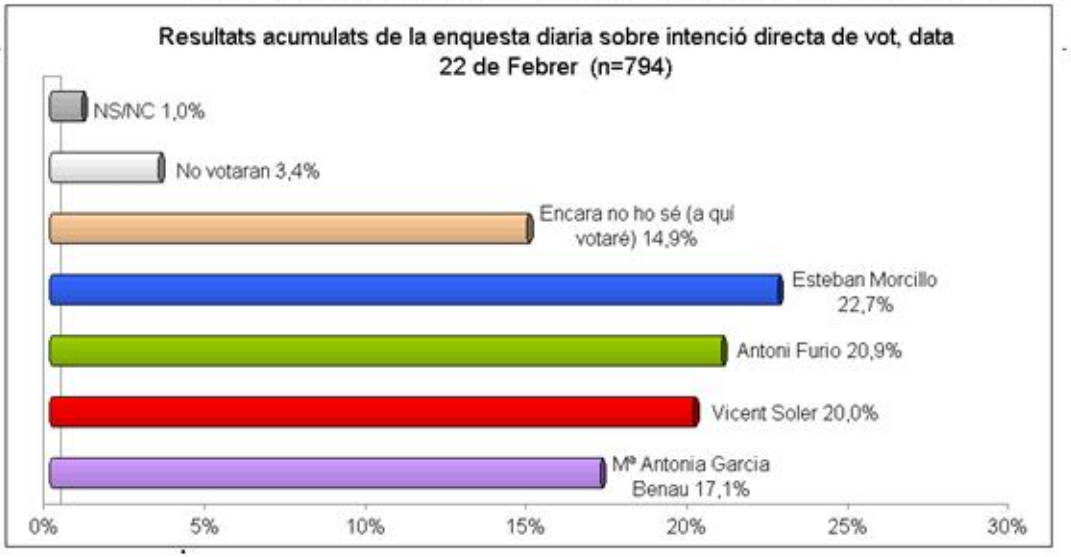
- Dado que una conexión TCP puede durar horas y días, los valores recientes de RTT representan mejor la situación actual, que puede variar cada minuto.
- En esta situación hacer la media aritmética de todos los RTT no resulta lo más adecuado.
- Por ello en vez de eso se calcula una media ponderada, en la que el peso de cada valor disminuye a medida que aumenta su antigüedad
- Esto se conoce como una **Media móvil exponencial ponderada**, que denominaremos SRTT (Smoothed RTT, o RTT 'suavizado')

Resultats enquesta diaria sobre intenció de vot a les eleccions a Rector de la UV de 2 de Març.

(Data 22 de febrer: Errada máxima d´estimació ±9,36% amb confiança del 95%)



	2 de Febrer	3 de Febrer	4 de Febrer	5 de Febrer	8 de Febrer	9 de Febrer	10 de Febrer	11 de Febrer	12 de Febrer	15 de Febrer	16 de Febrer	17 de Febrer	18 de Febrer	19 de Febrer	22 de Febrer	23 de Febrer
Mª Antonia Garcia Benau	8,3%	15,7%	16,7%	23,5%	33,3%	7,0%	21,6%	9,1%	13,7%	18,3%	20,0%	22,7%	4,6%	19,1%	16,5%	
Vicent Soler	8,3%	17,7%	20,8%	19,1%	21,1%	16,3%	18,9%	12,7%	19,6%	19,5%	22,2%	29,6%	25,0%	26,2%	22,0%	
Antoni Furio	19,4%	21,6%	22,9%	17,7%	14,0%	20,9%	16,2%	32,7%	19,6%	22,0%	22,2%	13,6%	20,5%	23,8%	23,1%	
Esteban Morcillo	22,2%	21,6%	22,9%	19,1%	21,1%	34,9%	21,6%	23,6%	25,5%	23,2%	17,8%	18,2%	27,3%	19,1%	23,1%	
Encara no ho sé (a quí votaré)	30,6%	23,5%	10,4%	14,7%	8,8%	20,9%	13,5%	18,2%	19,6%	11,0%	15,6%	11,4%	13,6%	9,5%	11,0%	
No votaran	8,3%	0,0%	4,2%	2,9%	1,8%	0,0%	8,1%	1,8%	2,0%	6,1%	2,2%	4,6%	9,1%	2,4%	1,1%	
NS/NC	2,8%	0,0%	2,1%	2,9%	0,0%	0,0%	0,0%	1,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	3,3%	



Cálculo del SRTT

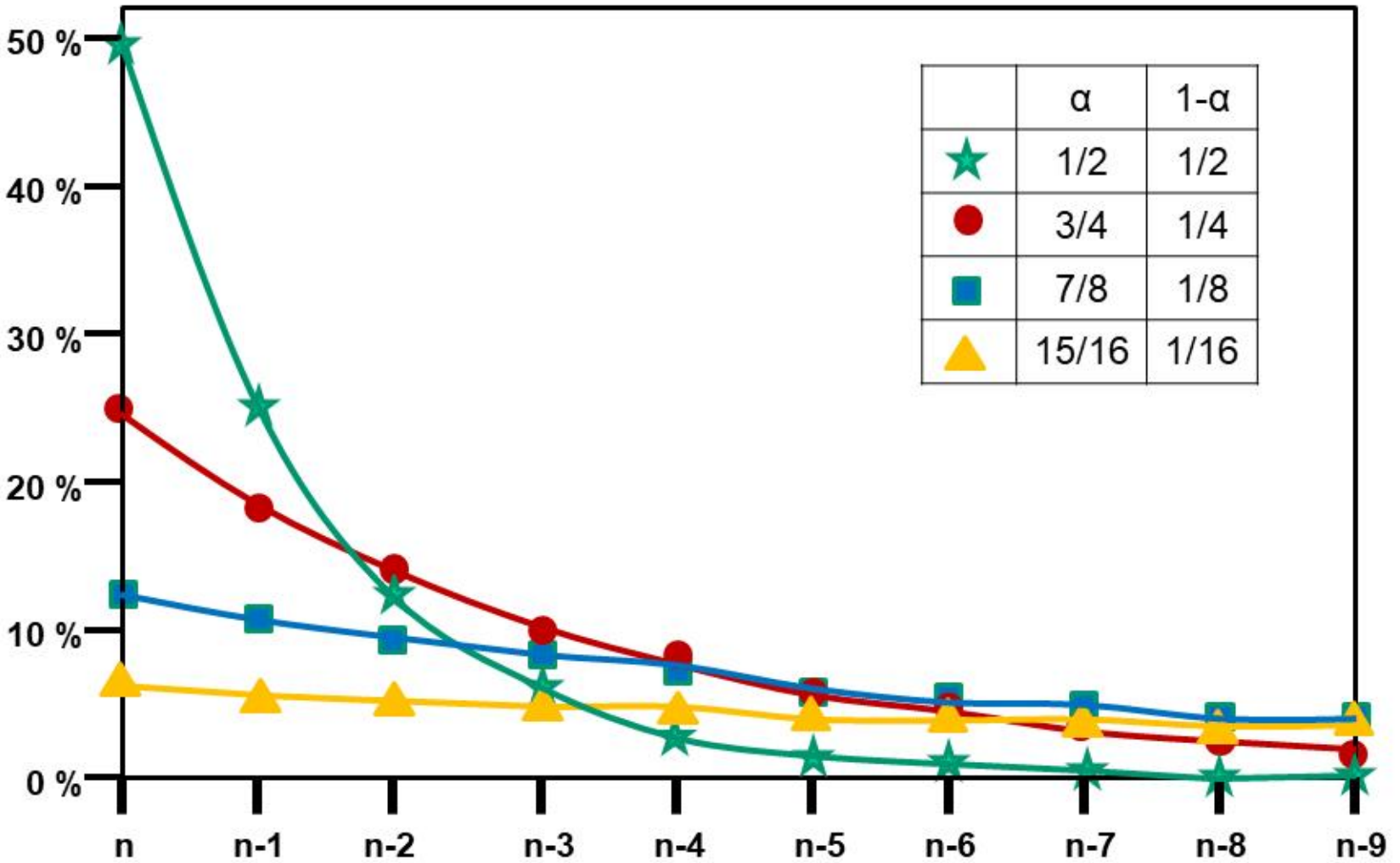
- Para el cálculo del SRTT se utiliza la fórmula:

$$SRTT_n = \alpha\ SRTT_{n-1} + (1 - \alpha)\ RTT$$

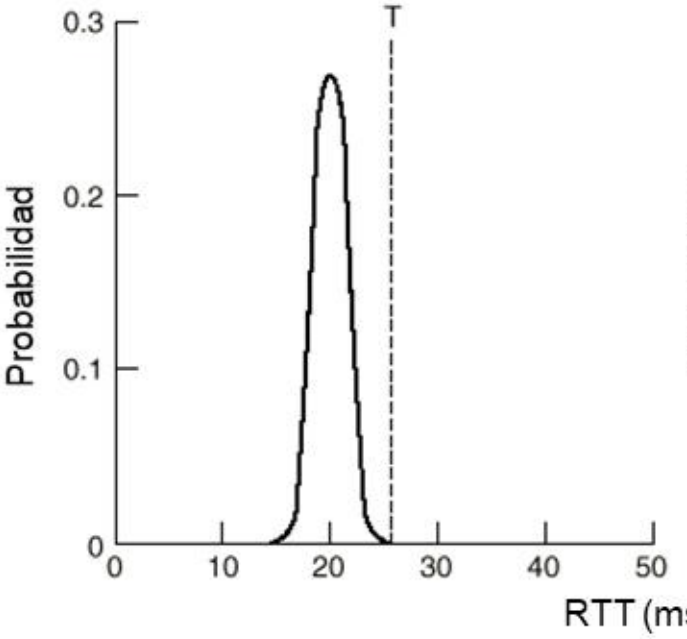
donde RTT es el último valor medido de RTT.

- α es un factor de amortiguación entre 0 y 1. Cuanto mayor es α más peso tienen los valores antiguos. Un valor de α demasiado pequeño nos impedirá responder con rapidez a situaciones cambiantes, un valor excesivo nos hará demasiado reactivos, pudiendo dar lugar a situaciones oscilantes.
- Por eficiencia del cálculo se busca que $1-\alpha = 1/(2)^n$. De ese modo la multiplicación se reduce a un desplazamiento de bits.

Peso de RTT_n en el cálculo de SRTT según α

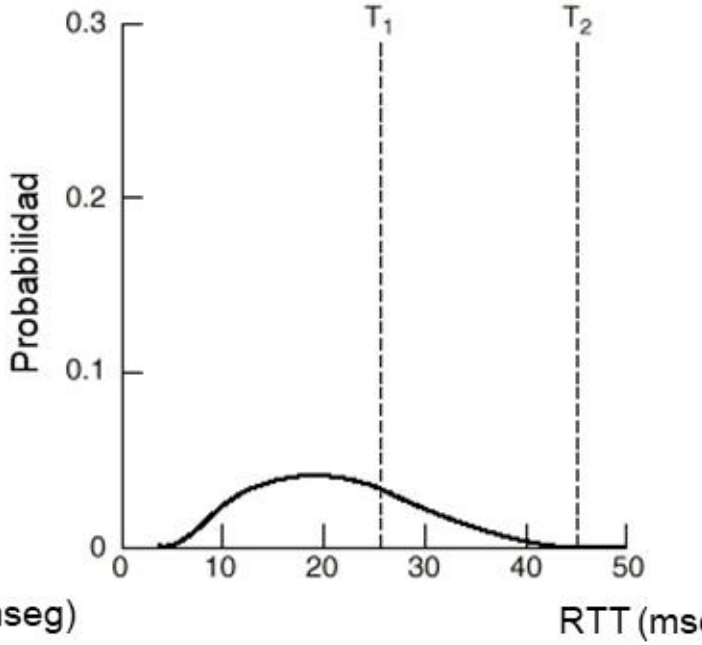


Dispersión del RTT



RTT en una red sin tráfico

Con poca dispersión el timeout puede ser solo ligeramente mayor que el valor medio



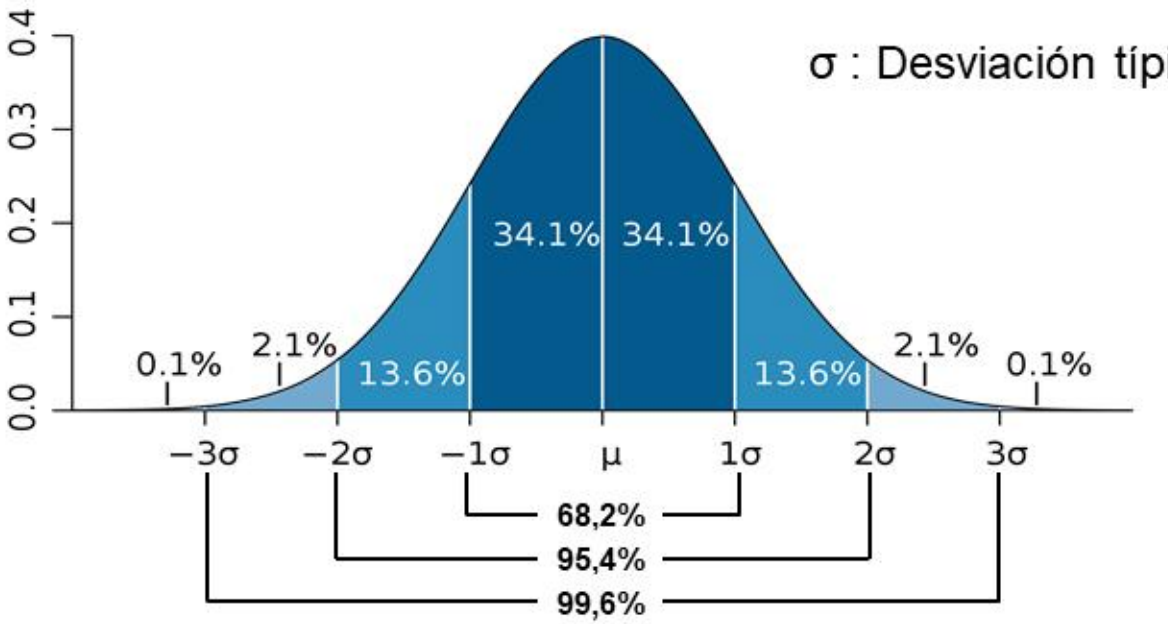
RTT en una red congestionada

Con mucha dispersión el timeout ha de ser bastante superior al valor medio

Saber el rango de variación de los RTT es tan importante como saber su valor medio. Esto se estima con la

Distribución normal

- Si los valores de RTT siguieran una distribución normal el rango MRTT ± σ abarcaría el 68% de los valores medidos, MRTT ± 2σ comprendería el 95% y MRTT ± 3σ el 99,6%:



Esto es sólo una aproximación, ya que los valores de RTT no siguen una distribución normal (la distribución no es simétrica, por ejemplo)

Variación del RTT

- A partir de los valores de RTT podemos calcular la **desviación típica (σ)** de una conexión; esto nos da una medida de la dispersión de los valores:

$$\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (RTT_i - MRTT)^2}{n}}$$

- En TCP se utiliza la **desviación media (D_m)**, más fácil de calcular que σ :

$$D_m = \frac{\sum_{i=1}^{n} | RTT_i - MRTT |}{n}$$

Cálculo de la variación de RTT

- Tan importante como tener una buena estimación del RTT es tener una buena estimación de su desviación media (el rango de variación de fluctuación)
- En TCP la desviación media D_m se estima a partir de la RTTVAR (RTT Variation) que se calcula como una media móvil exponencial ponderada de las diferencias (en valor absoluto) entre RTT y el SRTT (no el MRTT):

$$RTTVAR_n = \beta\, RTTVAR_{n-1} + (1 - \beta)\,|\,SRTT_{n-1} - RTT|$$

En este caso el factor de amortiguación β suele valer 3/4

Cálculo del timeout

- A partir de $SRTT_n$ y $RTTVAR_n$ se calcula el RTO (Retransmission TimeOut) como:

$$RTO = SRTT_n + 4 * RTTVAR_n$$

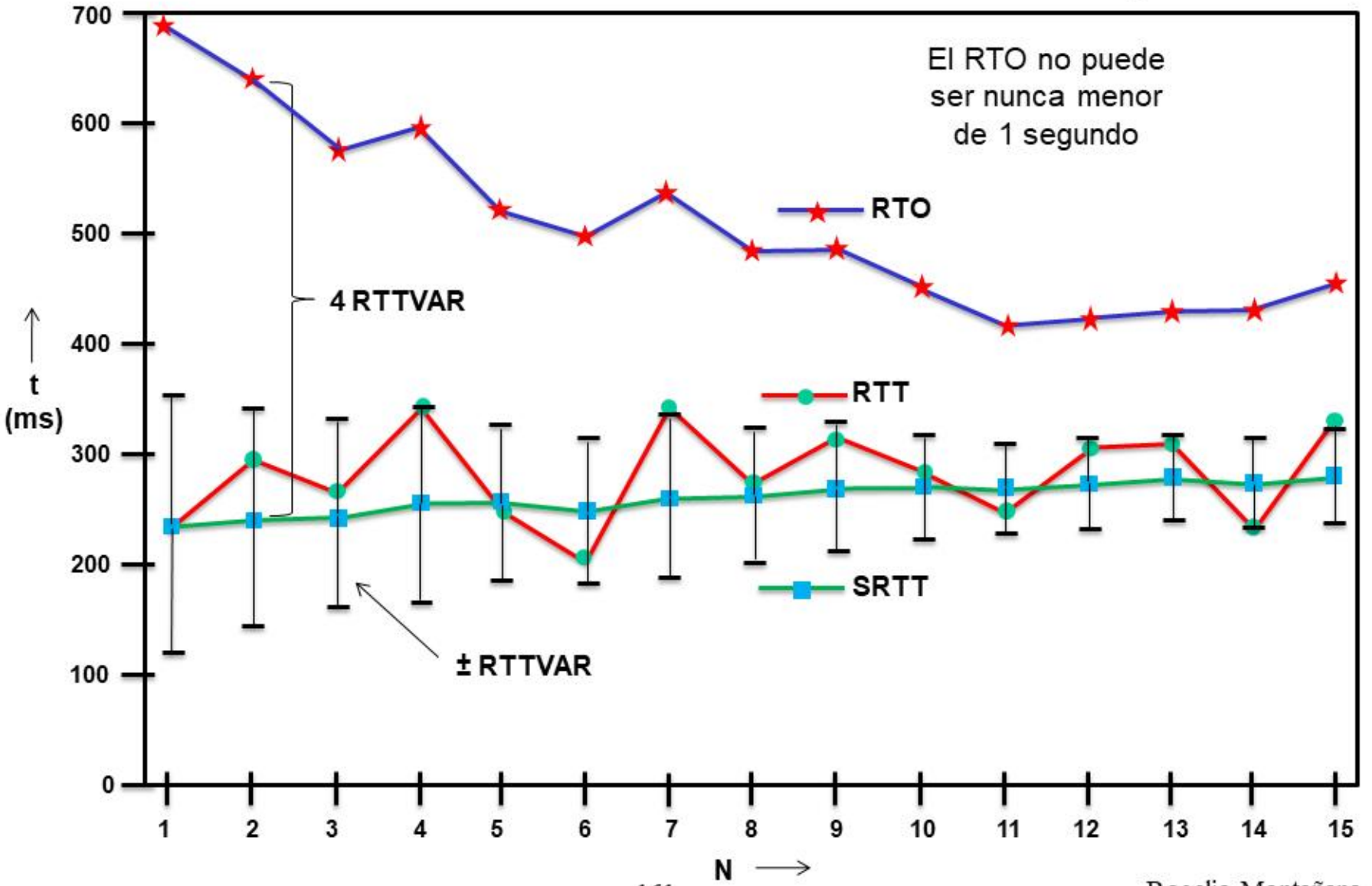
- Con este valor la media de fallos (paquetes dados por perdidos que luego aparecen) es menor del 1%.
- Todos los cálculos que tienen que ver con TCP se basan en potencias enteras de dos:
  - 1/8, en SRTT
  - 1/4 en RTTVAR
  - 4 en RTO

a fin de acelerar el cálculo (las multiplicaciones o divisiones por potencias de 2 se hacen por desplazamiento de bits).

Evolución de SRTT, RTTVAR y RTO según RTT

N	RTT_n	$SRTT_n$	$RTTVAR_n$	RTO
1	230	230,00	115	690,00
2	294	238,00	102,25	647,00
3	264	241,25	83,19	574,00
4	340	253,59	87,08	601,91
5	246	252,64	67,21	521,47
6	201	246,19	63,32	499,45
7	340	257,92	70,94	541,68
8	272	259,68	56,73	486,58
9	311	266,09	55,38	487,59
10	282	268,08	45,51	450,12
11	246	265,32	39,65	423,93
12	304	270,16	39,41	427,79
13	308	274,89	39,02	430,96
14	230	269,27	40,48	431,21
15	328	276,62	45,04	456,79

Evolución de RTT, SRTT, RTTVAR y RTO



RTT de segmentos perdidos

- Cuando TCP reenvía un segmento y luego recibe el ACK no puede saber si corresponde al primer envío o al segundo. Por eso cuando hay reenvíos no se utiliza el RTT correspondiente. Esto es lo que se conoce como el '**algoritmo de Karn**' (1987)
- Además, cada vez que se reenvía un segmento TCP duplica el RTO, para asegurar que si se produce un aumento repentino del RTT pronto se adaptará el RTO a la nueva situación

Timers de TCP

Timer	Cuando se agota provoca que …	Valor en BSD UNIX
Establecimiento de conexión	Se abandone un intento de establecimiento de conexión pendiente (SYN sin respuesta)	75 seg.
Retransmisión	Se retransmita un segmento para el que no se recibió el correspondiente ACK. Se calcula dinámicamente a partir del RTT y del número de veces que se ha retransmitido ese segmento.	1-64 seg.
ACK retrasado	Se envíe un ACK vacío que estaba retenido a la espera de tener datos para enviar	200 mseg.
Persistencia	Se envíe un byte de datos para que el otro TCP confirme si la ventana sigue cerrada. Se calcula dinámicamente a partir del RTT	5-60 seg.
Keepalive	Se le envíe un segmento vacío con seq anómalo a un TCP que no transmite datos para forzarle a enviar un ACK y confirmar que sigue conectado	2 horas
FIN-WAIT-2	Se termine una conexión que estaba en FIN-WAIT-2, a pesar de no haber recibido el FIN del otro TCP	10 min.
TIME-WAIT	Se cierre una conexión que estaba en TIME-WAIT (2*MSL)	1 min.